Tonfunk Lab – Anleitung für Azubis

Stand: Oktober 2026 · Version 23.145

Tonfunk Lab sind dreiundzwanzig Programme zum Lernen und Üben, die im Browser laufen (auf Handy, iPad und Laptop):

- **LochLab:** Schaltungen auf der Lochrasterplatine planen und ausprobieren.
- **SchaltLab:** Stromlaufpläne zeichnen und simulieren (Spannungen, Ströme, Graphen).
- **SimLab:** Experimente und Hausinstallation (Wechselschaltung, Schütz, FI, Drehstrom, mit Schutzleiter PE), mit Aufgaben und Fehlersuche.
- **DigiLab:** Digitaltechnik mit Gattern, Wahrheitstabellen, Flipflops, Zählern, echten ICs und einer kleinen CPU zum Programmieren.
- **MessLab:** Messtechnik mit Werkbank: Multimeter, Oszilloskop, Netzgerät, Funktionsgenerator, Frequenzzähler, Leistungsmesser und Kennlinienschreiber, dazu Messaufgaben mit Zahlenfeldern, Messfehler und Fehlersuche.
- **Sicherheits-Lab:** Elektrische Sicherheit an acht animierten Prüfständen: Stromwirkung auf den Körper, Netzformen mit Fehlerschleife, Sicherung und LS-Schalter, RCD, Schutzklassen und Schutzart, Isolation und Schutzleiter, Prüfplatz für die Geräteprüfung (mit Prüfprotokoll) sowie Sicherheitsregeln und Rettungskette. Alles ist Simulation und ersetzt keine Unterweisung; die Werte sind Übungswerte.
- **Netzteil-Lab:** Netzteile und Schaltregler an acht animierten Prüfständen: Transformator, Gleichrichter mit Siebung, Z-Diode und Linearregler (7805, LM317), Tiefsetzsteller, Hochsetzsteller, Inverswandler und Sperrwandler, Gate-Ansteuerung und Schaltverluste, Regelkreis mit Labornetzteil sowie Fehlersuche. Brummspannung, Verlustleistung und Wirkungsgrad rechnen, Netzteile auslegen. Alles ist Simulation und ersetzt keine Unterweisung; die Bauteilwerte sind Übungswerte.
- **Wechselstrom-Lab:** Wechselstrom und Schwingkreise an acht animierten Prüfständen: Sinusgrößen mit Zeigerbild, R-L-C-Reihen- und Parallelschaltung, Wirk-, Blind- und Scheinleistung, Blindleistungskompensation, Reihen- und Parallelschwingkreis mit Güte und Bandbreite, RC- und RL-Filter (mit aufklappbarer Bode-Vertiefung), Transformator und Drehstrom als Rechenvergleich. Zeitbild, Zeigerbild und Formel zeigen dieselbe Größe. Alles ist Simulation und ersetzt keine Unterweisung; die Werte sind Übungswerte.
- **HausLab:** Elektroinstallation im 3D-Haus: drei Häuser (Einfamilienhaus, Altbau-Wohnung, Bürokomplex), freies Gestalten, Leitungen an Wänden und Decke, Verteilerkasten bestücken, Betrieb mit Auslösung von FI und Automaten.
- **App-Werkstatt:** Eigene Apps mit einer KI bauen (Claude, ChatGPT oder andere), prüfen und weitergeben, dazu Notizen im Obsidian-Format. Ohne Vorkenntnisse. Die KI läuft außerhalb des Labs, in der Werkstatt startest und prüfst du den Code abgeschottet.
- **SPS-Lab:** Eine speicherprogrammierbare Steuerung programmieren in Kontaktplan (KOP), Funktionsplan (FUP) und GRAFCET, mit Adressen nach IEC oder Siemens, und an vier animierten Anlagen testen: Förderband, Ampel, Tank und Garagentor.
- **Leiterplatten-Lab:** Echte Leiterplatten mit 1, 2, 4 und 6 Lagen entwerfen, bestücken und löten, Gerber-Daten ansehen, Fehler auf defekten Platinen suchen und die Prüfverfahren der Fertigung kennenlernen (Flying Probe, ICT, AOI, SPI, AXI, Boundary Scan).
- **Antriebs-Lab:** Fünf animierte Prüfstände: Gleichstrommotor mit H-Brücke und PWM, Servo mit Lageregelung, Schrittmotor, Drehstrommotor mit Stern-Dreieck-Anlauf und Frequenzumrichter sowie

Getriebe. Mit Messgeräten, Kennlinien, Ablaufprogramm und Rechner.

- **Sensorik-Lab:** Sieben animierte Prüfstände: Temperatur (NTC, Pt100, Thermoelement), Licht und Näherung, Kraft und Druck mit DMS-Brücke, Beschleunigung und Neigung, Normsignale 4…20 mA, digitale Sensoren per I^2C sowie ADU und Abtastung. Mit Messgeräten, Kennlinien, Ablaufprogramm und Rechner.
- **Regelungstechnik-Lab:** Regelkreise untersuchen: sieben animierte Prüfstände (Füllstand, Durchfluss, Raumtemperatur, Thermostat, Drehzahl, Position und ein Streckenbaukasten). Sprungantworten aufnehmen, Regler (P, I, D, Zweipunkt) einstellen nach Ziegler-Nichols, Chien-Hrones-Reswick und T-Summe, Stabilität prüfen. Mit Messschreiber, Ablaufprogramm und Rechner. Alle Anlagen sind Übungsanlagen mit fiktiven Werten.
- **Thermik-Lab:** Wärme im Gerät: Verlustleistung berechnen, die Kette der Wärmewiderstände (Sperrschicht, Gehäuse, Kühlkörper, Umgebung), Wärmeleitpaste, Glimmerscheibe, Kühlkörper mit Lüfter und Einbaulage, 7805 und LM317 mit Last, Transistor, MOSFET, Diode und Widerstand. Die Anlagen sind Übungsanlagen mit Übungswerten.
- **EMV-Lab:** Störungen erkennen und beseitigen: Störquelle, Kopplungspfad und Störsenke mit den drei Hebeln, Kopplungsarten, Spektrum, Filter, Schirmung, Layout, ESD, Burst und Surge, Messen und Vorprüfung. Die Anlagen sind Übungsanlagen mit Übungswerten.
- **Energie-Lab:** Solarstrom vom Modul bis zur Anlage: Kennlinie und MPP, Einstrahlung und Temperatur, Verschaltung, Verschattung mit Bypassdioden, Laderegler (PWM und MPPT) mit Akku, Inselanlage im Tagesgang, Netzeinspeisung mit Eigenverbrauch und Auslegung. Die Anlagen sind Übungsanlagen mit Übungswerten.
- **Arduino-Lab:** Arduino-Programme schreiben, den Arduino im Plan verdrahten und alles gemeinsam simulieren.
- **Pi-Lab:** Python-Programme für den Raspberry Pi schreiben, den Pi mit LEDs, Tastern und Sensoren verdrahten und simulieren (3,3-V-Pins!).
- **Datenblatt-Lab:** Datenblätter lesen und verstehen: 16 Übungsdatenblätter von der Diode bis zum I^2C-Baustein mit Seitenansicht, Kennlinien zum Ablesen, Fachenglisch-Karteikarten, Bauteilwahl und Rechner für LED-Vorwiderstand, Thermik, Derating und Toleranzen.
- **Prüfungs-Lab:** Für die Abschlussprüfung üben: Training je Thema, Rechenserie, Probeprüfung mit Zeitlimit und Note, Auswertung mit Lernplan. Die Aufgaben sind eigene Übungsaufgaben.

Dazu gibt es auf der Startseite die Zeile **Projekte** (kein weiteres Lab): fünf Verbundprojekte, in denen alle Labs zusammen ein Gerät fertigstellen.

Zum Lernen gibt es die Lernhefte (Löten, Elektronik, Installation, Digitaltechnik, SPS, Leiterplatten, Antriebe, Sensorik, Elektrische Sicherheit, Datenblätter, Regelungstechnik, Thermik, EMV, Energie, Verbundprojekte, Arduino und Raspberry Pi) mit Arbeitsblättern. Für die Praxisprüfung gibt es das Erklärheft Die Schaltung der Praxisprüfung W-2024 verstehen mit Arbeitsblättern und Probeprüfung (im Prüfungs-Lab und unter Lernen). Auf der Startseite kannst du Karten ausblenden und umsortieren („Startseite anpassen", gilt nur auf deinem Gerät). Neu: der **Trainer** führt dich in jedem Lab durch die ersten Schritte (Menü: Trainer), und die **Kampagne** verbindet alle Labs zu einem Lernpfad.

1. Anmelden und installieren

1. Seite öffnen: **tonikaczor.github.io/lochlab**.
2. Passwort eingeben (bekommst du vom Ausbilder) und **Vor- und Nachnamen** eintragen. Der Name erscheint auf Ausdrucken und bei Abgaben.
3. Als App auf den Startbildschirm legen: **iPad/iPhone:** Teilen-Symbol → „Zum Home-Bildschirm“.
   Android/Laptop (Chrome): Menü → „App installieren“.
4. Nach dem ersten Öffnen funktionieren die Programme auch **ohne Internet**.

Alles, was du baust, bleibt auf deinem Gerät (Menü → „Gespeicherte Schaltungen“ oder „Projekte öffnen“). Wechselst du das Gerät, nutze „Teilen“.

2. Grundbedienung

- **Menü** (☰ oben links), **Haus-Symbol** oder Tonfunk-Logo: zurück zur Startseite.
- **Bauteil wählen** (Liste links, am Handy unten; mit der Lupe suchen) → auf die Fläche tippen. **Drehen**: Bauteil antippen und „Drehen“.
- **Draht** ziehen: Werkzeug „Draht“, von Anschluss zu Anschluss ziehen. Drähte verbinden nur an ihren Enden und Knickpunkten.
- **Simulieren**: Schalter oben auf „Sim“. Grün = positive Spannung, Rot = negative, gelbe Punkte = Strom. Schalter und Taster antippen, Regler (Poti, Licht, Temperatur) am Bauteil oder links im Bedienfeld verstellen.
- **Messen**: Werkzeug „Messen“, Voltmeter oder Amperemeter setzen. **Graph**: Werkzeug „Graph“ und Bauteil antippen.
- **Beispiele** im Menü zeigen fertige Schaltungen zum Ausprobieren.
- **Schutzleiter (PE)**: Lampen (230 V), Heizlüfter und Drehstrommotor haben am Gehäuse einen grün-gelben Anschluss „PE“. Verbinde ihn mit dem PE der Netzquelle. Ohne PE zeigt das SimLab eine Warnung, und bei einem **Körperschluss** (im Bedienfeld einschaltbar) steht das Gehäuse unter Spannung: Lebensgefahr. Mit PE ist der Körperschluss ein Kurzschluss gegen den Schutzleiter: Der Sicherungsautomat oder der FI löst aus. Viele Haus-Aufgaben prüfen den PE-Anschluss mit.
- **Zerstörte Bauteile**: Zu viel Spannung oder Strom zerstört ein Bauteil (Rauch, Knall, Erklärung). Das gehört dazu: Wert prüfen und neu versuchen.

3. Aufgaben bearbeiten

1. Menü oder Knopf [📝 Aufgaben] → Aufgabe wählen. Du bekommst eine **Startschaltung** und rechts (am Handy oben) den Aufgabentext.
2. Baue die Schaltung (SchaltLab, SimLab) oder schreibe das Programm (Arduino-Lab).
3. [Lösung prüfen] drücken: Grüne Häkchen ✓ sind richtig, rote ✗ sagen dir, was nicht stimmt. Du kannst beliebig oft prüfen.
4. [Tipp] hilft, wenn du nicht weiterkommst. [Aufgabe beenden] schließt die Aufgabe.

5. **Fehlersuche-Aufgaben**: Eine Schaltung hat einen versteckten Fehler. Miss mit Voltmeter und Amperemeter, wähle das defekte Bauteil aus und tippe auf Fehler melden. Weniger Versuche geben mehr Punkte.
6. **Abgeben**: Menü → Teilen → Link kopieren und dem Ausbilder schicken (E-Mail, Teams, Messenger). Im Link steckt deine Schaltung, bei Arduino-Lab auch dein Programm.

4. Arduino-Lab und Pi-Lab: programmieren

- Unten steht der **Editor**, rechts oder darunter der **Serial-Monitor** (Ausgaben mit `Serial.println`, Eingaben unten ins Feld).
- ▶ Start übersetzt und startet das Programm. Fehler stehen mit **Zeilennummer** in der Statuszeile und im Serial-Monitor.
- Neu starten setzt Programm und Schaltung zurück. **Tempo** ×10 oder ×100 beschleunigt lange `delay()`.
- Der Arduino hat im Plan Pins D0 bis D13, A0 bis A5, 5V und GND. LEDs brauchen einen **Vorwiderstand**, sonst wird der Pin zerstört.
- ↓ .ino speichert das Programm als Datei für die Arduino-IDE, Kopieren legt es in die Zwischenablage.
- **Pi-Lab:** Du schreibst **Python** (gpiozero, auch RPi.GPIO). Die Ausgabe von `print` steht in der Konsole. Die Pins sind 3,3-V-Pins mit GPIO-Nummern (nicht die Pin-Nummern 1 bis 40!). Eigene Klassen, `with`, I^2C-Sensoren (`smbus2`) und der Wandler MCP3008 gehen. Programme mit `input()`, Dateien oder Zusatzmodulen wie numpy laufen im Pi-Lab nicht.

5. SPS-Lab: Steuerungen programmieren

- **Fünf Bereiche** oben: Anlage (die Maschine in Bewegung), Programm (Editor), Simulation (Anlage mit Ein- und Ausgängen), Aufgaben und Lernen.
- **Drei Sprachen:** Im Editor wechselst du zwischen **KOP** (Kontaktplan wie ein Stromlaufplan), **FUP** (Funktionsplan mit Gattern) und **GRAFCET** (Schrittkette). KOP und FUP sind dasselbe Programm in zwei Darstellungen, GRAFCET ist eine eigene Sprache und beginnt ein neues Programm. „ Text“ zeigt die Anweisungsliste.
- **IEC oder Siemens:** In der unteren Leiste schaltest du die Anzeige um (%IX0.0 und AND oder E0.0 und U). Das Programm selbst ändert sich nicht. Mit „ Symbole“ zeigst du statt der Adressen die Namen (S1_Start).
- **Starten:** ▶ startet die SPS. Tippe in der Liste auf einen Taster oder Schalter (oder in die Anlage), um einen Eingang zu betätigen. **Schritt** rechnet genau einen Zyklus, der **Zeitraffer** (×0,5 bis ×4) beschleunigt die Anlage. Mit dem kleinen **F** an einem Ein- oder Ausgang erzwingst du einen Wert (Zwangssetzen). Bitte nicht vergessen, ihn wieder zu lösen.
- **Aufgaben:** 24 Aufgaben mit automatischer Prüfung. Die Prüfung lässt die Anlage das Programm durchlaufen, Tipps gibt es in drei Stufen.
- **Effekte und Ton** (Knopf „Effekte“ in der unteren Leiste, in den anderen Labs im Menü): Funken, Sprechblasen, Konfetti und kleine Töne bei Erfolgen und Pannen. Wer es ruhig mag, schaltet sie aus.

Weiter im Lernheft SPS-Lab: Steuerungen programmieren mit Arbeitsblatt zu allen Aufgaben.

5a. Leiterplatten-Lab: Platinen entwerfen, fertigen, prüfen

- **Sieben Bereiche** oben: Layout (Editor), Lagen (Lagenaufbau, Impedanz), Fertigung (Gerber-Viewer, Herstellung und Kosten, Prüfen), Bestückung (Bestückungsplan, Löten), Fehlersuche, Aufgaben und Lernen.
- **Layout:** Bauteile setzen, Leiterbahnen mit 45°-Ecken ziehen (W), Via setzen (V), Kupferflächen anlegen, Lage wählen (1 bis 6). Der **DRC** zeigt rote Kreise für zu enge Abstände, Kurzschlüsse, zu dünne Bahnen und offene Verbindungen. Der **Auto-Weg** verlegt markierte Netze.
- **Lagen:** Umschalten zwischen 1, 2, 4 und 6 Lagen. Du siehst den Querschnitt mit Dicken und Via-Arten und kannst Impedanz und Bahnbreite rechnen.
- **Fertigung:** Gerber-Dateien Lage für Lage ansehen (Export als ZIP), Herstellungsschritte, Preis nach Menge und Lagenzahl, DFM-Prüfliste. Unter **Prüfen** gibt es die Fertigungslinie, einen Flying-Probe-Simulator, Karten zu den Prüfverfahren, einen Fehler-Simulator, das Glossar und einen Berater. Zeiten und Kosten dort sind Modellwerte.
- **Bestückung und Löten:** Bestückungsplan, Stückliste, Pick-and-Place, Reflow-Ofen mit Profilregler (Tombstone, Brücken, kalte Stellen) und Handlöten als Übung.
- **Fehlersuche:** Defekte Platinen mit virtuellem Multimeter (Durchgang mit Piepton, Spannung, Widerstand), Lupe, Lötkolben, Entlötlitze und Draht reparieren.
- **Aufgaben:** 43 Aufgaben mit automatischer Prüfung. Bei Rechen- und Einordnungsaufgaben (Gerber-Dateien, Bahnbreite, Prüfaufwand, Kosten) trägst du deine Antworten in ein **Antwortblatt** unter der Aufgabe ein. Tipps in drei Stufen, Musterlösung zum Ansehen.

Weiter im Lernheft Leiterplatten-Lab: Entwurf, Fertigung und Prüfung mit Arbeitsblatt zu allen Aufgaben und ausführlichen Erklärungen zu Flying Probe, ICT, AOI, SPI, AXI und Boundary Scan.

5b. Antriebs-Lab: Motoren untersuchen

- **Sechs Bereiche** oben: Prüfstand (Bild, Bedienpult und Messgeräte), Kennlinien (Kennlinien mit Betriebspunkt und Zeitschreiber), Ablauf (Ablaufprogramm), Rechnen, Aufgaben und Lernen.
- **Fünf Prüfstände:** Gleichstrommotor mit H-Brücke und PWM, Servo mit Lageregelung (P, I, D), Schrittmotor, Drehstrom-Asynchronmotor mit Stern-Dreieck-Anlauf und Frequenzumrichter, Getriebe (Stirnrad, Riemen, Schnecke). Mit ▶ unten startest du, Regler und Schalter verstellst du im Bedienpult oder direkt im Bild. Der Zeitraffer reicht von ×0,5 bis ×5.
- **Fehler mit Folgen:** Brückenkurzschluss, überhitzte Wicklung, blockierter Motor, Schrittverlust, Kippmoment, Phasenausfall und Zahnbruch erzeugen Meldungen mit Funken, Rauch und Ton. Das Lab zeigt, warum das passiert.
- **Kennlinien:** Die Kurven (zum Beispiel Drehmoment über Drehzahl, Pull-out-Kurve des Schrittmotors, Sprungantwort) werden aus dem Modell berechnet. Der Marker zeigt deinen aktuellen Betriebspunkt. Der Zeitschreiber zeigt die letzten 20 Sekunden und lässt sich als CSV speichern.
- **Ablauf:** Eine Tabelle „nach X Sekunden setze Steuerwert = Wert“, zum Beispiel für den Stern-Dreieck-Anlauf, eine Rampe oder eine Richtungsumkehr mit Pause. Das Ergebnis erscheint als Diagramm.

- **Rechnen:** Formelrechner für Drehzahl, Moment, Leistung, Wirkungsgrad, Schlupf, Übersetzung und Typenschild mit Rechenweg, dazu ein Übungsgenerator mit zufälligen Aufgaben.
- **Aufgaben:** 30 Aufgaben mit automatischer Prüfung (Rechnen, Einstellen am Prüfstand, Ablaufprogramme, Fehlersuche, Prüfungsstil). Tipps in drei Stufen, Musterlösung zum Ansehen.

Weiter im Lernheft Antriebs-Lab: Motoren, Regelung und Getriebe mit Arbeitsblatt zu allen Aufgaben.

5c. Sensorik-Lab: Sensoren und Messketten untersuchen

- **Sechs Bereiche** oben: Prüfstand (Messkette als Bild, Bedienpult und Messgeräte), Kennlinien (Kennlinien mit Betriebspunkt und Zeitschreiber), Ablauf (Ablaufprogramm), Rechnen, Aufgaben und Lernen.
- **Sieben Prüfstände:** Temperatur (NTC, Pt100, Pt1000, LM35, Thermoelement; 2-, 3- und 4-Leiter), Licht und Näherung, Kraft und Druck mit DMS-Brücke, Beschleunigung und Neigung, Normsignale und Messumformer, digitale Sensoren per I^2C mit Logikanalysator, ADU und Abtastung. Mit ▶ unten startest du, Regler und Schalter verstellst du im Bedienpult. Der Zeitraffer reicht von ×0,5 bis ×5.
- **Fehler mit Folgen:** Selbsterwärmung, Leitungswiderstand, Fremdlicht, Drift, Übersteuerung, Drahtbruch, zu großer Pull-up und Aliasing erzeugen Meldungen mit Funken, Rauch und Ton. Das Lab zeigt, warum der Messwert falsch ist.
- **Kennlinien:** Sensorkennlinien, Hysterese-Schleifen, Bürden-Arbeitsbereich und Spektrum werden aus dem Modell berechnet. Der Marker zeigt deinen aktuellen Betriebspunkt. Der Zeitschreiber lässt sich als CSV speichern.
- **Ablauf:** Eine Tabelle „nach X Sekunden setze Steuerwert = Wert“, zum Beispiel für einen Temperatursprung, eine Hysterese-Schleife oder einen Drahtbruch zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das Ergebnis erscheint als Diagramm.
- **Rechnen:** Formelrechner für NTC und Pt100, Brückenspannung, Verstärkung, Bürde, ADU-Stufe, Rauschabstand und Aliasing mit Rechenweg, dazu ein Übungsgenerator mit zufälligen Aufgaben.
- **Aufgaben:** 28 Aufgaben mit automatischer Prüfung (Rechnen, Einstellen am Prüfstand, Ablaufprogramme, Fehlersuche, Prüfungsstil). Tipps in drei Stufen, Musterlösung zum Ansehen.

Weiter im Lernheft Sensorik-Lab: Sensoren, Messketten und Normsignale mit Arbeitsblatt zu allen Aufgaben.

5d. Datenblatt-Lab: Datenblätter lesen und verstehen

- **Sieben Bereiche** oben: Bibliothek (die 16 Übungsdatenblätter als Seiten), Lesen üben (Fragen zum Datenblatt), Fachenglisch (Karteikarten, Quiz, Lückentexte), Bauteilwahl, Rechnen, Aufgaben und Lernen.
- **Übungsdatenblätter:** Alle Datenblätter sind eigene Übungsblätter (Hersteller „Tonfunk Übung“, fiktiv) mit Werten, die echten Bauteilen nachempfunden sind. **Maßgeblich sind immer die Datenblätter der Hersteller.**
- **Bibliothek:** Wähle links ein Datenblatt und blättere: Pinbelegung, Grenzwerte, Kennwerte, Kennlinien, Thermik, Gehäuse, Anwendung. Tippe auf eine Zeile, um sie zu markieren. Die Suche springt zur Textstelle, Fachbegriffe erklärt ein Tipp.

- **Kennlinien ablesen:** Tippe oder ziehe in die Kennlinie, das Fadenkreuz zeigt die Werte. Im Ablesemodus übernimmst du den Wert mit „Wert übernehmen".
- **Lesen üben:** Zu jeder Frage suchst du die Antwort im Datenblatt (Zahl eintippen oder auswählen). Danach siehst du, wo es stand.
- **Fachenglisch:** Über 120 Begriffe aus Datenblättern. Karten, die du kannst, kommen seltener.
- **Bauteilwahl:** Du bekommst Anforderungen (Spannung, Strom, Gehäuse) und wählst das passende Bauteil. Das Lab begründet, was passt und was nicht.
- **Rechnen:** LED-Vorwiderstand, Verlustleistung und Sperrschichttemperatur, Derating, E-Reihen, Toleranzen und Spannungsteiler mit Rechenweg. Werte lassen sich aus dem Datenblatt übernehmen.
- **Aufgaben:** 34 Aufgaben mit automatischer Prüfung (Zahlenantwort, Auswahl, Zeilen markieren, Kennlinie ablesen, Rechner). Tipps in drei Stufen, Musterlösung zum Ansehen.

Weiter im Lernheft Datenblatt-Lab: Datenblätter lesen und verstehen mit Arbeitsblatt zu allen Aufgaben.

5e. Regelungstechnik-Lab: Regelkreise untersuchen

- **Sieben Bereiche** oben: `Prüfstand` (Anlage als Bild mit Messschreiber, Bedienpult und Messgeräten), `Strecke messen` (Sprungantwort und Schwingversuch), `Regler einstellen` (Einstellhilfe, Kenngrößen, Stabilität), `Ablauf`, `Rechnen`, `Aufgaben` und `Lernen`.
- **Sieben Prüfstände** (Übungsanlagen mit fiktiven Werten): Füllstand (Tank, Pumpe, Entnahmeventil), Durchfluss (Regelventil), Raumtemperatur (Heizung mit Totzeit, Fenster), Thermostat (Bügeleisen, Kühlschrank und Klimagerät mit Zweipunkt- und Dreipunktregler), Drehzahl (Motor mit Tachogenerator, Lastsprung), Position (Spindelachse mit Haftreibung und Lose) und ein Streckenbaukasten. Mit ▶ unten startest du, Regler und Schalter verstellst du im Bedienpult oder direkt im Bild. Der Zeitraffer reicht von ×0,5 bis ×20; langsame Anlagen laufen von sich aus schneller, die Anzeige sagt dann „Prozesszeit".
- **Hand und Automatik:** Im Handbetrieb stellst du die Stellgröße selbst, das Umschalten auf Automatik ist stoßfrei. Reglerart, Wirkungssinn, Kp, Tn, Tv, Anti-Windup, Abtastzeit und Stellgrößenbegrenzung stellst du im Bedienpult ein.
- **Strecke messen:** Ein Assistent führt dich durch die Sprungantwort (Arbeitspunkt, Sprung, Aufzeichnung, Wendetangente mit Tu und Tg); danach vergleicht das Lab deine Werte mit der Berechnung. Ein zweiter Assistent steigert Kp bis zur Dauerschwingung (Kkrit und Tkrit).
- **Regler einstellen:** Die Einstellhilfe rechnet nach Ziegler-Nichols, Chien-Hrones-Reswick oder T-Summe, zeigt den Rechenweg und warnt, wenn eine Regel für die Strecke nicht gilt. Die Kenngrößen-Tafel zeigt Anregelzeit, Ausregelzeit, Überschwingweite und bleibende Abweichung. Bode-Diagramm und Reserven sind eine eingeklappte Vertiefung.
- **Fehler mit Folgen:** Überlauf, Dauerschwingung, Windup, Stromgrenze, Anschlag und zu kleine Heizleistung erzeugen Meldungen mit Funken und Ton. Der Fehler-Würfel würfelt eine Störung aus, die du finden und beheben sollst.
- **Ablauf:** Eine Tabelle „nach X Zeit setze Steuerwert = Wert", zum Beispiel für einen Sollwertsprung, einen Lastsprung oder das Umschalten von Hand auf Automatik. Das Ergebnis erscheint als Diagramm, ein früherer Lauf lässt sich zum Vergleichen einblenden (zum Beispiel P gegen PI).

- **Rechnen:** Einstellregeln, Kenngrößen aus einer Sprungantwort ablesen, Stabilität, Kreisverstärkung und bleibende Abweichung, Reglerausgang und SPS-Skalierung mit Rechenweg, dazu ein Übungsgenerator.
- **Aufgaben:** 30 Aufgaben mit automatischer Prüfung (Grundlagen, Strecke messen, Regler verstehen, Einstellen, Stabilität, Führung und Störung, Zweipunkt, Praxis, SPS und Technik, Fehlersuche, Prüfungsstil). Tipps in drei Stufen, Musterlösung zum Ansehen.

Weiter im Lernheft Regelungstechnik-Lab: Regelkreis, Regler und Einstellen mit Arbeitsblatt zu Regelkreis, Strecke, Regler, Stabilität, Einstellregeln, Zweipunktregler, Praxis und SPS.

5f. Thermik-Lab: Wärme und Kühlkörper

- **Sechs Bereiche** oben: Prüfstand (Aufbau als Schnittbild, Wärmebild, Ersatzschaltbild oder Balken, mit Messschreiber, Bedienpult und Messgeräten), Rechnen, Vergleichen (bis zu drei Aufbauten nebeneinander), Ablauf, Aufgaben und Lernen.
- **Vier Prüfstände** plus Vergleich: Linearregler (7805 und LM317 mit Last), Leistungstransistor (BD139, Längstransistor und Endstufe), MOSFET als Schalter (IRLZ34N, Leit- und Schaltverluste) sowie Diode, Widerstand und LED. Bauteile und Kühlkörper sind **Übungsbauteile mit Übungswerten** (aus den Übungsdatenblättern des Datenblatt-Labs), keine Katalogwerte.
- **Montage:** Kühlkörper (Fahne, Profile in vier Größen, Rippenkörper, Blech), Isolierscheibe (Glimmer, Silikonfolie), Wärmeleitpaste, Isolierbuchse, Schraube, Lüfter und Einbaulage stellst du am Prüfstand ein. Das Lab zeigt Tj, Tc und Tk, die Temperaturabfälle über der Kette und meldet Überhitzung, Abschalten des Reglers, Kurzschluss über die Fahne und Pendeln.
- **Rechnen und Lernen:** neun Rechner-Karten: Prüfungsassistent (sieben Schritte), Verlustleistung, Wärmekette, erforderlicher Kühlkörper, Wirkungsgrad Linear- gegen Schaltregler, Zeitverhalten, Wärmewiderstand einer Schicht, Formelsammlung und Übungsgenerator, jeweils mit Rechenweg; der Bereich Lernen erklärt die Begriffe und die Analogie zum elektrischen Stromkreis.
- **Aufgaben:** 30 Aufgaben mit automatischer Prüfung, die der Prüfstand simuliert. Tipps in drei Stufen, Musterlösung zum Ansehen.

Weiter im Lernheft Thermik-Lab: Wärme, Kühlkörper und Wärmewiderstand mit Arbeitsblatt zu Verlustleistung, Wärmewiderstandskette, Montage, Kühlkörper, Berechnungsgang, Aufheizen und Schaltregler.

5g. Verbundprojekte: alle Labs zusammen

- **Was ist das?** Auf der Startseite findest du unter den Lab-Karten die Zeile Projekte. Fünf Projekte (Garagentor mit Funköffner, Ampelanlage, Digitale Uhr mit Wecker, Gartenbewässerung, Förder- und Sortieranlage) bestehen aus acht bis zehn Stationen. Jede Station gehört zu einem Lab, und jede gibt ihr Ergebnis an die nächste weiter. Am Ende steht ein Gesamttest.
- **Starten:** Projekt wählen, Namen oder Teamnamen und Stufe eingeben (1 Einsteiger, 2 Standard, 3 Profi). Daraus entsteht dein Lastenheft mit deinen Zahlen. Gleicher Name und gleiche Stufe geben dieselben Zahlen.
- **Station öffnen:** In der Phasenleiste die offene Station antippen, den Auftrag lesen und „Im Lab öffnen“ wählen. Im Lab erscheint oben eine **Leiste** mit Auftrag, Prüfen, Übergeben, Tipp und Live-Hinweise. Die Daten

der Vorstationen sind schon geladen. Ohne Projekt bleibt die Leiste unsichtbar.

- **Prüfen und Übergeben:** Prüfen zeigt Punkt für Punkt, was stimmt, und speichert nichts. Übergeben gibt das Ergebnis an die nächste Station weiter. Ab der Grenze der Stufe (70, 80 oder 90 %) ist die Station bestanden und die nächste wird frei.
- **Eingang geändert:** Hat eine Vorstation neue Daten geliefert, ist die Station als „Eingang geändert" markiert. Du prüfst und übergibst noch einmal.
- **Bericht und Zertifikat:** Nach dem Gesamttest gibt es den Abschlussbericht und das Zertifikat mit Medaille (Bronze, Silber, Gold). Das Messprotokoll gibt es als CSV.
- **Teilen:** Menü ▸ Teilen erzeugt einen Code, Link, QR oder eine Datei für den Partner (derselbe Teamname und dieselbe Stufe) oder als Sicherung. „Aus Code oder Datei laden" nimmt sie an.
- **Sprache und Tasten:** „Öffne Station drei", „Gesamttest", „Tipp" (Sprachsteuerung im Menü), im Hub die Tasten W (weiter), T (Gesamttest), B (Bericht), Z (Zertifikat), S (Teilen).

Weiter im Projektheft Verbundprojekte mit den fünf Projekten, Beispiel-Lastenheft und Arbeitsblatt.

5h. EMV-Lab: Störungen erkennen und beseitigen

- **Sechs Bereiche** oben: Prüfstand, Spektrum, Layout-Fälle, Rechnen, Aufgaben und Lernen.
- **Leitidee:** Jede Störung hat eine Quelle, einen Kopplungspfad und eine Senke. Jedes Bedienelement trägt das Etikett seines Hebels: Quelle entschärfen, Kopplung verringern oder Senke härten. Die Ampel zeigt die Marge zur Übungsgrenzlinie.
- **Alles Übung:** Grenzlinien, Prüfpegel und Bauteilwerte sind Übungswerte. Herstellerdokumentation und aktuelle Norm maßgeblich.

Weiter im Lernheft EMV-Lab: Störungen erkennen und beseitigen mit Arbeitsblatt zu Pegeln, Kopplung, Spektrum, Filter, Schirmung, Layout, Impulsen und Vorprüfung.

5i. Energie-Lab: Solarstrom vom Modul bis zur Anlage

- **Sechs Bereiche** oben: Prüfstand (Sonne, Anlage, Bedienpult und Messgeräte), Kennlinien (Kennlinie messen und mit dem Modell vergleichen), Auslegen (Assistent für die Inselanlage, Strangprüfung, Leitung und Sicherung), Rechnen, Aufgaben und Lernen.
- **Fünf Prüfstände:** Solarmodul-Kennlinie, Verschattung und Bypassdioden, Laderegler mit Akku, Inselanlage im Tagesgang sowie Netzeinspeisung und Eigenverbrauch. Alle Module, Akkus und Wechselrichter sind **Übungsbauteile mit Übungswerten**, keine Katalogwerte.
- **Leitidee:** Die Sonne liefert, was sie liefert, und die Anlage muss das Beste daraus machen. Du änderst Einstrahlung, Temperatur, Schaltung, Schatten, Regler, Akku und Last und siehst sofort, wie sich Spannung, Strom, Leistung und Tagesertrag verändern. Im Tagesgang läuft die Zeit im Zeitraffer, die Sonne wandert über den Himmel.
- **Fehler-Würfel:** Das Lab baut dir einen Fehler ein, zum Beispiel ein Laubblatt auf dem Modul, eine defekte Bypassdiode, einen zu kleinen Akku, ein zu dünnes Kabel oder einen fehlenden Regler. Du findest die Ursache und behebst sie.

- **Rechnen und Lernen:** acht Rechner-Karten (Leistung, Modul bei Bedingungen, Verschaltung, Akku, Leitung, Ertrag und Amortisation, Wechselrichter, Sonne), jeweils mit Rechenweg, dazu ein Übungsgenerator. Der Bereich Lernen erklärt die Begriffe.
- **Aufgaben:** 30 Aufgaben mit automatischer Prüfung, die der Prüfstand simuliert. Tipps in drei Stufen, Musterlösung zum Ansehen.

Weiter im Lernheft Energie-Lab: Solarstrom vom Modul bis zur Anlage mit Arbeitsblatt.

5j. Sicherheits-Lab: Schutz, Prüfung, Rettung

- **Sieben Bereiche** oben: Prüfstand (Bild, Bedienpult, Messgeräte, Ampel), Kennlinien (Zonen, Auslösekennlinien ablesen, CSV-Export aller Kurven), Prüfprotokoll (Formular ausfüllen und kontrollieren lassen), Auslegen (Assistent in vier Schritten), Rechnen, Aufgaben und Lernen.
- **Acht Prüfstände:** Körper, Netz, Sicherung, RCD, Schutzklassen, Isolation, Prüfplatz und Sicherheitsregeln. Alle Anlagen sind **Übungsanlagen mit Übungswerten**.
- **Drei Schutzebenen:** Basisschutz, Fehlerschutz und Zusatzschutz. Jedes Bedienelement gehört zu einer Ebene. Die Ampel zeigt Farbe, Symbol und Text; **Grün heißt nicht gefahrlos**, sondern nur, dass die Übungswerte eingehalten sind.
- **Sicherheit des Labs:** Es gibt keine Anleitung zu Arbeiten an Netzspannung und keine Mess- oder Aufbauanleitung für Steckdosen und Verteiler. Das Lab ersetzt keine Unterweisung und keinen Erste-Hilfe-Kurs; das Prüfprotokoll ist ein Übungsprotokoll und kein Prüfnachweis.
- **Aufgaben:** 32 Aufgaben mit automatischer Prüfung, Tipps in drei Stufen, Musterlösung zum Ansehen.

Weiter im Lernheft Sicherheits-Lab: Schutz, Prüfung, Rettung mit Arbeitsblatt. Zur Prüfungsvorbereitung gehört das Thema Sicherheit und Normen im Prüfungs-Lab.

5k. Netzteil-Lab: Netzteile und Schaltregler

- **Sieben Bereiche** oben: Prüfstand (Bild, Blockschaltbild mit Leistungsbilanz, Bedienpult, Messgeräte, Ampel), Verläufe (Spannungen und Ströme über der Zeit mit Cursor und Zeitlupe), Kennlinien (mit Fadenkreuz, Tabelle und CSV-Export), Auslegen (Assistent in vier Schritten mit Verlustvergleich Linear gegen Schaltregler), Rechnen (Rechenweg zu allen Formeln, dazu Übungen), Aufgaben und Lernen (19 Abschnitte).
- **Acht Prüfstände:** Transformator, Gleichrichter und Siebung, Z-Diode und Linearregler, Tiefsetzsteller, Hochsetzsteller, Inverswandler und Sperrwandler, Gate und Schaltverluste, Regelkreis und Labornetzteil, Fehlersuche am Netzteil. Alle Anlagen sind **Übungsanlagen mit Übungswerten**; belegt sind nur die Werte, die im Lab mit Haken gekennzeichnet sind.
- **Von der Netzspannung zur Gleichspannung:** Das Blockschaltbild zeigt Transformator, Gleichrichtung, Glättung und Stabilisierung mit der Leistungsbilanz: Was hineingeht, was ankommt und was als Verlust zu Wärme wird. Die Ampel zeigt Farbe, Symbol, Text und Marge; **Grün heißt nicht gefahrlos**, sondern nur, dass die Übungswerte eingehalten sind.
- **Fehler-Würfel und Fehlersuche:** Der Würfel baut zum Beispiel einen ausgetrockneten Ladekondensator, eine offene Diode, R1 oder R2 offen oder einen zufälligen Fehler ein. Beim zufälligen Fehler bleibt die Ursache

verdeckt, bis du eine Diagnose abgibst oder die Auflösung zeigst.

- **Sicherheit des Labs:** Es gibt keine Anleitung zu Arbeiten an Netzspannung und keine Mess- oder Aufbauanleitung für Netzteile am Netz. Zum geladenen Kondensator steht nur der Hinweis, dass er nach dem Abschalten gefährlich bleiben kann, ohne Verfahren und ohne Zahl. Das Lab ersetzt keine Unterweisung.
- **Aufgaben:** 32 Aufgaben mit automatischer Prüfung, Tipps in drei Stufen, Musterlösung zum Ansehen, viele im Stil der Abschlussprüfung.

Weiter im Lernheft Netzteil-Lab: Netzteile und Schaltregler mit Arbeitsblatt. Zur Prüfungsvorbereitung gehört das Thema Stromversorgung im Prüfungs-Lab (Link im Lernpfad und im Menü des Labs).

5l. Wechselstrom-Lab: Wechselstrom und Schwingkreise

- **Sieben Bereiche** oben: Prüfstand (Bild, Leiste Zeit – Zeiger – Formel, Bedienpult, Messgeräte, Ampel), Kennlinien (Resonanzkurve, Betrag und Phase, mit Fadenkreuz, Tabelle und CSV-Export; beim Filter die aufklappbare Bode-Vertiefung), Messreihe (Werte aufnehmen, Bericht gegen die Rechnung kontrollieren), Auslegen (Assistent in vier Schritten für Kompensation, Schwingkreis, Filter oder Transformator), Rechnen (Rechenweg zu allen Formeln, dazu Übungen), Aufgaben und Lernen (17 Abschnitte).
- **Acht Prüfstände:** Sinus, R-L-C-Schaltung, Leistung, Kompensation, Schwingkreis, Filter, Transformator, Drehstrom. Alle Anlagen sind **Übungsanlagen mit Übungswerten**; belegt sind nur die Werte, die im Lab mit Haken gekennzeichnet sind.
- **Zeit, Zeiger, Formel:** Dieselbe Größe wird als Kurve über der Zeit, als drehender Zeiger und als Formel gezeigt. Die Ampel zeigt Farbe, Symbol, Text und Marge, sobald eine Vorgabe gesetzt ist; **Grün heißt nicht gefahrlos**, sondern nur, dass die Übungswerte eingehalten sind.
- **Kompensation und Schwingkreis:** Zu viel Kondensator ist eine Überkompensation und wird rot. Beim Reihenkreis warnt das Bild vor der Spannungsüberhöhung an Spule und Kondensator (Lehrbeispiel, nicht nachbauen). Drehstrom gibt es nur als Rechenvergleich mit Übungswerten.
- **Fehler-Würfel:** Der Würfel verstellt zum Beispiel Kondensator, Verlustwiderstand oder Bauteilwerte. Die Auflösung nennt die Ursache mit Zahlen aus der Rechnung.
- **Sicherheit des Labs:** Es gibt keine Anleitung zu Versuchen an Netzspannung und keine Mess- oder Aufbauanleitung für Netzspannung. Die Gefahr der Gleichspannung an der Primärwicklung eines Netztransformators steht nur als Begründung in einer Aufgabe. Das Lab ersetzt keine Unterweisung.
- **Aufgaben:** 32 Aufgaben mit automatischer Prüfung, Tipps in drei Stufen, Musterlösung zum Ansehen, viele im Stil der Abschlussprüfung.

Weiter im Lernheft Wechselstrom-Lab: Wechselstrom und Schwingkreise mit Arbeitsblatt. Zur Prüfungsvorbereitung gehört das Thema Wechselstrom und Filter im Prüfungs-Lab (Link im Lernpfad und im Menü des Labs).

5m. Analogtechnik-Lab: Halbleiter und Verstärker

- **Acht Bereiche** oben: Prüfstand (Bild, Leiste Kennlinie – Signal – Formel, Bedienpult, Messgeräte, Ampel), Verläufe (Zeitbilder mit Raster und Cursor zum Ablesen), Kennlinien (Kennlinie mit Arbeitspunkt,

Ausgangskennlinienfeld, Übertragungskennlinie, Hysterese, Frequenzgang; mit Fadenkreuz, Tabelle und CSV-Export), Messreihe (Werte aufnehmen, Bericht gegen die Rechnung kontrollieren), Auslegen (Assistent in vier Schritten für Vorwiderstand, Transistorschalter, Arbeitspunkt, Verstärker, Schmitt-Trigger oder Filter), Rechnen (Rechenweg zu allen Formeln, dazu Übungen), Aufgaben und Lernen.

- **Acht Prüfstände:** Diode, LED und Z-Diode; Transistor als Schalter; Emitterschaltung; Kollektorschaltung und Grundschaltungen; invertierender Verstärker und Summierer; nichtinvertierender Verstärker; Komparator und Schmitt-Trigger; Integrierer, aktive Filter und realer Operationsverstärker. Alle Schaltungen sind **Übungsschaltungen mit Übungswerten** (Kleinspannung, nur Simulation); belegt sind nur die Werte, die im Lab mit Haken gekennzeichnet sind.
- **Kennlinie, Signal, Formel:** Dieselbe Schaltung wird als Kennlinie mit Arbeitspunkt, als Signal über der Zeit und als Formel gezeigt. Die Ampel zeigt Farbe, Symbol, Text und Marge; **Grün heißt nur**, dass die Übungswerte eingehalten sind.
- **Vier aufklappbare Vertiefungen** (freiwillig, Taste B für das Bode-Diagramm): Bode-Diagramm und Verstärkungs-Bandbreite-Produkt, Slew-Rate, Offset und Sättigung. Wer sie nicht öffnet, verpasst nichts für die Aufgaben der Abschlussprüfung.
- **Fehlersuche und Fehler-Würfel:** Bei den Fehlersuche-Aufgaben und im Fehler-Würfel ist der Fehler **verdeckt** („Fehler: ?"). Du misst, liest die Ampel und wählst die Ursache aus einer Liste; erst danach zeigt das Lab die Auflösung mit der gemessenen Zahl.
- **Aufgaben:** 32 Aufgaben mit automatischer Prüfung, Tipps in drei Stufen, Musterlösung zum Ansehen, viele im Stil der Abschlussprüfung.

Weiter im Lernheft Analogtechnik-Lab: Halbleiter und Verstärker mit Arbeitsblatt. Zur Prüfungsvorbereitung gehört das Thema Bauelemente im Prüfungs-Lab (Link im Lernpfad und im Menü des Labs).

6. Wenn etwas nicht klappt

Problem	Lösung
Seite zeigt alte Version oder neue Beispiele fehlen	App schließen und neu öffnen, notfalls Seite neu laden.
Name falsch	Menü → „Name ändern" (LochLab) bzw. Abmelden und neu anmelden.
Meldung „Keine Spannungsquelle"	Quelle (Batterie, Netz, Arduino) und Masse im Plan vorhanden und verdrahtet?
Bauteil verbindet nicht	Drahtenden müssen genau auf den Anschlüssen liegen. Anschluss antippen, Draht bis zum Zielpunkt ziehen.
Programm macht nichts	Hast du `pinMode` gesetzt? Hast du ▶ Start gedrückt und „Sim" eingeschaltet?

7. Deinen Stand an den Ausbilder geben (ab v23.145)

Auf der Startseite tippst du auf Stand exportieren, trägst ein Kürzel ein (kein Klarname nötig) und speicherst oder teilst die kleine Datei; sie enthält nur Kürzel, Ergebnisse, Abzeichen und Prüfungs-Ergebnisse, keine Lösungen und keine Passwörter.

© 2026 Toni Kaczor / Tonfunk GmbH Ermsleben – Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung und Veröffentlichung nur durch den Urheber bzw. mit dessen schriftlicher Zustimmung.